

2016 年山东省威海市中考化学试卷

一、选择题（共 10 小题，每小题 2 分，满分 20 分）

1. (2 分) 物质世界每时每刻都在发生着变化，下列变化属于化学变化的是()

①电灯通电发光②煤制成焦炭③塑料老化④干冰升华⑤石油分馏⑥海水制镁
⑦石块粉碎成石子⑧粮食酿酒.

A. ①③④⑧ B. ②⑤⑥⑧ C. ②③⑥⑧ D. ①④⑥⑦

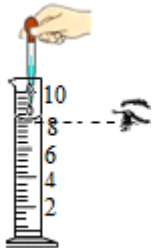
2. (2 分) 分类法是化学学习的重要方法之一，下列各组物质按照单质、盐、混合物的顺序排列的是()

A. 生铁、氢氧化铜、冰水混合物 B. 液氧、硫酸钡、粗盐
C. 天然气、纯碱、石油 D. 钙片、氯化镁、海水

3. (2 分) 下列操作正确的是()



A. 倾倒液体



B. 量取 8mL 液体



C. 氧气验满



D. 稀释浓硫酸

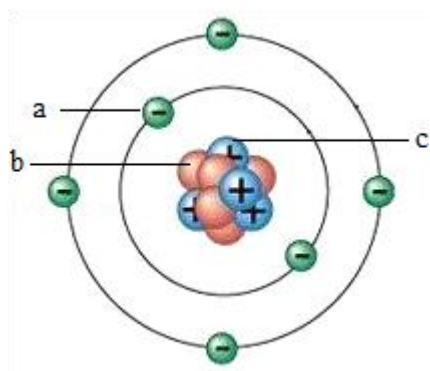
4. (2 分) 民以食为天，食以安为先，下列做法不会危害人体健康的是()

A. 用甲醛浸泡海产品，延长保鲜时间
B. 用二氧化硫熏蒸馒头，使它更白
C. 用适量的小苏打做糕点，使它更松软
D. 用大量的甜蜜素制作果冻，使它更加可口

5. (2 分) 溶液是一种重要的混合物，下列有关溶液的说法正确的是()

A. 溶液具有均一性和稳定性，因为溶液中的各种粒子保持静止不动
B. 饱和溶液是一定温度下不能再溶解该物质的溶液

- C. 不饱和溶液通过降低温度一定能变成饱和溶液
- D. 一种物质分散到另一种物质里一定能形成溶液
6. (2分) 燃烧是一类重要的化学变化, 下列关于燃烧的叙述正确的是 ()
- A. 燃烧一定有火焰
- B. 物质在有限的空间内燃烧, 一定会发生爆炸
- C. 物质跟氧气的反应就是燃烧
- D. 使可燃物温度降低到着火点以下, 可以灭火
7. (2分) 下列有关化学史的叙述错误的是 ()
- A. 我国化学家侯德榜在工业制烧碱的研究中取得了巨大成就
- B. 拉瓦锡得出了空气是由氧气和氮气组成的结论
- C. 汤姆森发现了电子, 证实原子是可分的
- D. 俄国化学家门捷列夫将当时已发现的 63 种元素排序, 制得了第一张元素周期表
8. (2分) 下列关于混合物提纯的方法正确的是 ()
- A. 除去二氧化碳中混有的少量氯化氢 - 将气体通入氢氧化钠溶液
- B. 除去生石灰中混有的少量碳酸钙 - 将混合物溶于水后过滤
- C. 除去硝酸钾固体中混有的少量氯化钠 - 蒸发结晶后过滤
- D. 除去铜粉中混有的少量氧化铜 - 加入适量稀盐酸充分反应后过滤
9. (2分) 化学知识中有很多“相等”, 下列关于“相等”的说法正确的是 ()
- A. 将食盐加入水中, 所得溶液的质量与加入的食盐和水的总质量一定相等
- B. 溶解度曲线相交, 表示曲线所代表的物质的溶液质量一定相等
- C. 将两种液体混合, 混合后的体积与混合前两种液体体积之和一定相等
- D. 化学反应前后, 原子的种类和数目一定相等
10. (2分) 图为某原子结构模型的示意图, 其中 a、b、c 是构成该原子的三种不同粒子, 下列说法正确的是 ()



- A. 决定该原子种类的粒子是 b B. 原子中 b 与 c 的数目一定相同
C. 原子中 a 与 c 的数目一定相同 D. 原子的质量集中在 a 和 c 上

二、解答题（共 7 小题，满分 50 分）

11.（4 分）化学物质的多样性

请在表空白处填上适当的内容：

物质名称	镁		熟石灰	
化学式		N_2		
构成物质的微粒符号				K^+ 、 SO_4^{2-}

12.（10 分）氢能源是理想能源，氢能源开发一直是前沿科学研究的课题之一，科学家研发出一种以铝镓合金（镓：Ga）和水为原料制取氢气的新工艺，流程如图 1 所示：

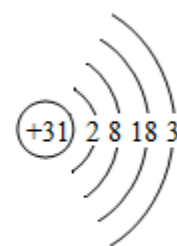
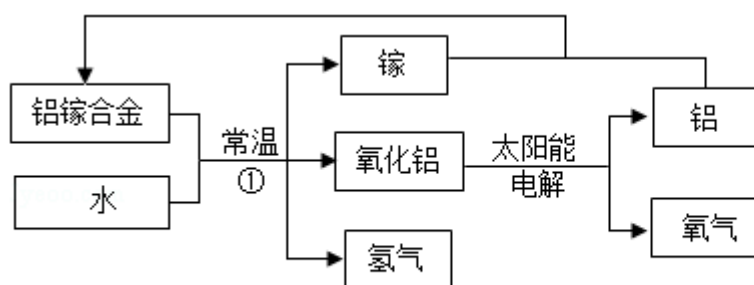


图1铝镓合金和水为原料制取氢气流程图

图2镓的原子结构示意图

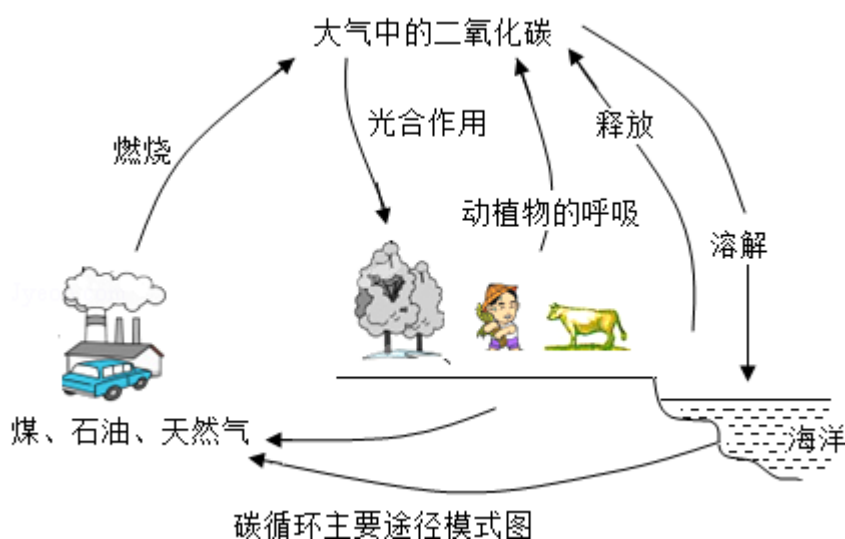
- (1) 从物质分类的角度看，铝镓合金属于（填“纯净物”或“混合物”）_____，用该合金与铝片相互刻划，发现铝片上有划痕，说明_____。
- (2) 氢气是一种能源，它在空气中燃烧的化学方程式是_____，氢气被称为“绿色能源”的主要原因是_____。
- (3) 反应①中镓的作用是_____，该反应的化学方程式是_____，属于四种

基本反应类型中的_____。与电解水制取氢气相比，用铝镓合金和水为原料制取氢气的优点是（答出一点即可）_____。

（4）镓的原子结构示意图如图 2 所示，请写出镓与稀盐酸反应的化学方程式_____，发生有效相互作用的微粒的转化过程是_____。

13.（6 分）自然界中的碳循环

碳是组成生物体的基本元素之一，也是组成煤、石油、天然气等的主要元素之一，自然界中的碳循环主要是通过 CO_2 来实现的，图是碳循环主要途径的模式图。



（1）结合图，下列关于碳循环的认识正确的是（填序号）_____。

- A. 有机物和无机物可以相互转化
- B. 碳循环过程只涉及到化学变化
- C. 碳循环过程中，各元素的化合价都不变
- D. 燃烧过程中能量的转化形式是化学能转化为热能和光能

（2）用化学方程式表示图中碳循环中的下列变化

- ①动物体内的葡萄糖在酶的作用下发生缓慢氧化，生成二氧化碳和水_____。
- ②消耗二氧化碳的一种方式_____。

（3）从化学的视角看物质

目前，人们对二氧化碳的评论褒贬不一，若以“二氧化碳的利与弊”做为论题，你的观点是_____，请列举有力的证据论证你的观点。

要求：①论据简洁、论证充分。②同一论据举出一个事例即可。③字数在 100 字以内。

14. (7 分) 化学与药品研发

2015 年屠呦呦因发现青蒿素并成功研制出抗疟新药，成为我国本土第一位诺贝尔生理学或医学奖得主。我国的许多医学著作中都有使用青蒿治疗疟疾的记载，屠呦呦团队通过研究，发现了青蒿素。确定了它的组成、结构，并成功合成。

(1) 提取过程

研究人员先是采用水煎法（将青蒿放入水中，加热煮沸、浓缩），发现得到的提取物对疟原虫无抑制效果，而采用 95% 的乙醇（乙醇沸点 78°C ）为溶剂进行提取，得到的提取物有效率为 30% - 40%，后来又采用乙醚（沸点 35°C ）为溶剂，得到的提取物有效率达到 95% 以上，课题组将提取物中的有效成分命名为青蒿素。

根据青蒿素的提取过程推测青蒿素的物理性质和化学性质（各写一条）_____和等。

(2) 结构分析

确定中草药成分的化学结构是药物研制过程中十分重要的一环，在成功分离出青蒿素晶体后，课题组立即着手分析其化学结构。

① 定性分析

取适量青蒿素，在氧气中充分燃烧，测得生成物只有二氧化碳和水，由此推断青蒿素中一定含有的元素是（用符号表示）_____。

② 定量分析

实验测得青蒿素的相对分子质量是 282，其中碳元素的质量分数是 63.8%，氢元素的质量分数是 7.8%，根据以上信息，写出确定一个青蒿素分子中氧原子个数的计算式（只列式，不计算结果）_____。

③ 主要抗疟结构分析

青蒿素对疟原虫有很好的抑制作用，可能是因为它有较强的氧化性，青蒿素分子中具有怎样的结构才使它有较强的氧化性呢？

我们熟悉的过氧化氢溶液有较强的氧化性，医疗上常用它杀菌消毒，过氧化氢分子中原子间相互结合的方式有“ $\text{H}-\text{O}-$ 、 $-\text{O}-\text{O}-$ ”两种，青蒿素分子中原子间

相互结合的方式有“ $\begin{array}{c} | \\ -\text{C}-\text{H} \\ | \end{array}$ 、 $\text{H}-\text{O}-$ 、 $-\text{O}-\text{O}-$ ”等几种，你认为青蒿素分

子中起杀菌作用的原子间相互结合的方式是_____。以上是运用已有知识进行的推理，推理是否正确，需要通过_____进行验证。

(3) 化学合成

青蒿中青蒿素的含量只有 0.1% - 1%，课题组于 1984 年成功合成了青蒿素，请你谈一谈化学合成青蒿素有哪些优点（答一点即可）_____。

15. (4 分) 用科学方法认识物质

获取知识、形成认识需要借助一定的科学方法。“观察”“抽象”“演绎”“归纳”“比较”“推理”等是常用的科学方法，下列描述分别运用了以上哪种科学方法？

(1) 打开盛放浓盐酸的试剂瓶，“瓶口有白雾出现”，运用的是_____法。“白雾是浓盐酸挥发出来的氯化氢挥发出来的氯化氢气体与空气里的水蒸气接触，形成的盐酸小液滴”，运用的是_____法。

(2) “ Na_2CO_3 、 K_2CO_3 、 CaCO_3 都能与盐酸反应生成二氧化碳气体，所以碳酸盐能与盐酸反应生成二氧化碳气体”运用的是_____法；“ BaCO_3 属于碳酸盐，因此 BaCO_3 也能与盐酸反应生成二氧化碳气体”，运用的是_____法。

16. (13 分) 探究影响化学反应速率的因素

(1) 发现和提出问题

镁在空气中能够剧烈燃烧，铁丝在氧气中能够剧烈燃烧，而真金不怕火炼，这说明决定物质之间能否发生反应以及反应速率的内因是_____。

蜡烛在氧气中燃烧比在空气中燃烧剧烈，这一事例中影响化学反应速率的因素是_____；夏天，将食品放在冰箱里不容易变质，这一事例说明温度也能影响化学反应速率，温度如何影响反应速率呢？

(2) 猜想与假设

温度越高，反应速率越快

(3) 收集证据

实验药品：颗粒大小相同的锌粒；两份相同溶质质量分数、不同温度的稀硫酸（20℃、40℃）

供选仪器：药匙、气体发生装置 2 套（气密性良好）、量筒 2 支、分液漏斗、秒表、胶头滴管、水槽、大试管 2 支。利用上述仪器和药品，补充完成下表的实验报告。

观察或测量的量	选用的仪器	实验步骤	实验现象	实验结论
产生相同体积（一试管）的气体所需时间	气体发生装置、秒表、胶头滴管、水槽、大试管、 _____			温度越高，反应速率越快。反应的化学方程式是____

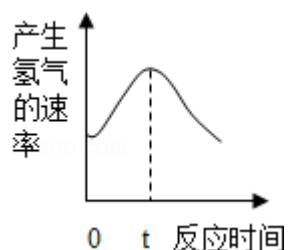
该实验可以观察或测量的量有多种，除了上述观测点外，可以观察或测量的量还有（写一条）_____等。

（4）结论与解释

从微观的角度分析“温度越高，反应速率越快”的原因是_____。

（5）拓展分析

根据其他测定方位，实验小组的同学绘制了锌粒与稀硫酸反应产生氢气的速率随时间变化的曲线，如图所示，请据图分析：时间 0 - t 内，反应速率逐渐加快的主要原因是_____，时间 t 以后，反应速率逐渐减慢的主要原因是_____。



17.（6 分）实验室有一瓶久置的氢氧化钠固体，某同学想了解其变质情况，称取 5g 样品于烧杯中，加入 30g 水使之完全溶解，再向烧杯中缓缓加入过量的氢氧化钡溶液，完全反应后，生成沉淀 1.97g，求：

- （1）样品中碳酸钠的质量分数。
- （2）反应后所得溶液中氢氧化钠的质量。

2016 年山东省威海市中考化学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（共 10 小题，每小题 2 分，满分 20 分）

1. (2 分) 物质世界每时每刻都在发生着变化，下列变化属于化学变化的是()

①电灯通电发光②煤制成焦炭③塑料老化④干冰升华⑤石油分馏⑥海水制镁
⑦石块粉碎成石子⑧粮食酿酒.

A. ①③④⑧ B. ②⑤⑥⑧ C. ②③⑥⑧ D. ①④⑥⑦

【考点】E3：化学变化和物理变化的判别.

【专题】512：物质的变化与性质.

【分析】化学变化是指有新物质生成的变化，物理变化是指没有新物质生成的变化，化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成；据此分析判断.

【解答】解：②煤制成焦炭③塑料老化⑥海水制镁⑧粮食酿酒等过程中都有新物质生成，都属于化学变化。

①电灯通电发光④干冰升华⑤石油分馏⑦石块粉碎成石子等过程中都没有新物质生成，都属于物理变化。

故选：C。

【点评】本题难度不大，解答时要分析变化过程中是否有新物质生成，若没有新物质生成属于物理变化，若有新物质生成属于化学变化。

2. (2 分) 分类法是化学学习的重要方法之一，下列各组物质按照单质、盐、混合物的顺序排列的是()

A. 生铁、氢氧化铜、冰水混合物 B. 液氧、硫酸钡、粗盐
C. 天然气、纯碱、石油 D. 钙片、氯化镁、海水

【考点】A5：纯净物和混合物的判别；A7：单质和化合物的判别；A9：常见的氧化物、酸、碱和盐的判别.

【专题】331：化学物质的分类思想；516：物质的分类。

【分析】根据有关的概念进行分析，单质是由一种元素组成的纯净物，盐是由金属离子和酸根组成的化合物，混合物是由多种物质组成的；

【解答】解：A、生铁属于混合物，氢氧化钠是碱，冰水混合物是纯净物；故 A 错；

B、液氧属于单质，硫酸钡是盐，粗盐属于混合物，故 B 对；

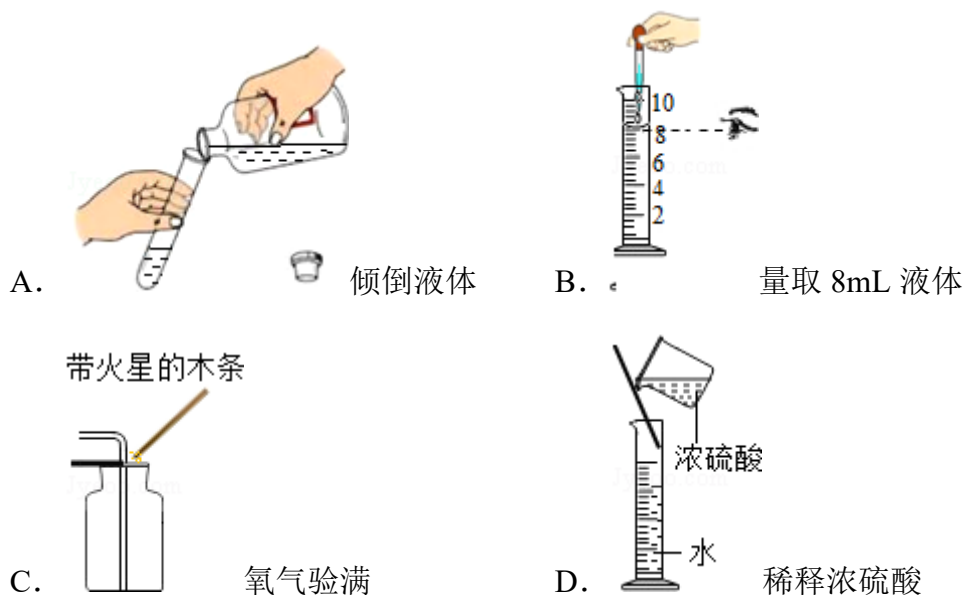
C、天然气属于混合物，纯碱是盐，石油是混合物，故 C 错。

D、钙片属于混合物；氯化镁属于盐，海水属于混合物；故 D 错；

故选：B。

【点评】纯净物与混合物的区别：是否由一种物质组成，单质和化合物的区别是：是否由同种元素组成，氧化物是由两种元素组成、一种是氧元素。

3.（2 分）下列操作正确的是（ ）



【考点】42：测量容器 - 量筒；49：液体药品的取用；4D：浓硫酸的性质及浓硫酸的稀释；6F：氧气的检验和验满。

【专题】341：化学学习中的实验思想；531：常见仪器及化学实验基本操作。

【分析】A、根据向试管中倾倒液体药品的方法进行分析判断。

B、根据量筒及滴管的使用方法分析。

C、根据气体验满的方法分析；

D、根据稀释浓硫酸的方法分析；

【解答】解：A、取用液体药品，试管和试剂瓶倾斜，瓶塞要倒放，故 A 错误。

B、使用滴管时，不能伸入量筒内部，要在容器口上方竖直滴落，故 B 错；

C、验满氧气时，应把带火星的木条放在集气瓶口，故 C 操作正确。

D、稀释浓硫酸时，不能在量筒内进行，故 D 错误。

故选：C。

【点评】化学是以实验为基础的学科，需要同学们掌握正确的化学基本实验操作，方可正确实验，同学这类问题也是经常考查的问题。

4.（2 分）民以食为天，食以安为先，下列做法不会危害人体健康的是（ ）

A. 用甲醛浸泡海产品，延长保鲜时间

B. 用二氧化硫熏蒸馒头，使它更白

C. 用适量的小苏打做糕点，使它更松软

D. 用大量的甜蜜素制作果冻，使它更加可口

【考点】9G：常用盐的用途；J3：亚硝酸钠、甲醛等化学品的性质与人体健康。

【专题】323：化学知识生活化；528：化学与生活。

【分析】A、根据甲醛能破坏蛋白质的结构进行分析判断。

B、根据二氧化硫对人体的危害进行分析判断。

C、根据碳酸氢钠与酸反应能生成二氧化碳气体判断。

D、根据甜蜜素对人体有害进行分析判断。

【解答】解：A、甲醛有毒，能破坏人体蛋白质的结构，使蛋白质变性，故该做法会危害人体健康。

B、二氧化硫是有毒气体，故该做法会危害人体健康。

C、面粉发酵时可产生酸，碳酸氢钠与酸反应能生成二氧化碳气体，气体膨胀使馒头疏松多孔，故该做法不会危害人体健康。

D、甜蜜素对人体有害，故该做法会危害人体健康。

故选：C。

【点评】化学来源于生产生活，也必须服务于生产生活，所以与人类生产生活相关的化学知识也是重要的中考热点之一。

5. (2分) 溶液是一种重要的混合物，下列有关溶液的说法正确的是 ()

- A. 溶液具有均一性和稳定性，因为溶液中的各种粒子保持静止不动
- B. 饱和溶液是一定温度下不能再溶解该物质的溶液
- C. 不饱和溶液通过降低温度一定能变成饱和溶液
- D. 一种物质分散到另一种物质里一定能形成溶液

【考点】7C：溶液的概念、组成及其特点；7I：饱和溶液和不饱和溶液；7J：饱和溶液和不饱和溶液相互转变的方法。

【专题】331：化学物质的分类思想；515：溶液、浊液与溶解度。

【分析】A、根据溶液的基本特征、微观粒子的基本性质，进行分析判断。

B、根据饱和溶液的概念，进行分析判断。

C、根据不饱和溶液与饱和溶液之间的转化，进行分析判断。

D、根据溶质是均一、稳定的混合物，进行分析判断。

【解答】解：A、溶液具有均一性和稳定性，溶液中的各种粒子是在不断的运动的，故选项说法错误。

B、饱和溶液是一定温度下不能再溶解该物质的溶液，故选项说法正确。

C、不饱和溶液通过降低温度不一定能变成饱和溶液，如氢氧化钙的溶解度随着温度的降低而增大，其饱和溶液降低温度后，溶解度增大，溶液仍为不饱和溶液，故选项说法错误。

D、一种物质分散到另一种物质里不一定能形成溶液，如植物油难溶于水，分散到水里不能形成溶液，故选项说法错误。

故选：B。

【点评】本题难度不大，掌握不饱和溶液与饱和溶液之间的转化、溶液的基本特征、饱和溶液的特征是正确解答本题的关键。

6. (2分) 燃烧是一类重要的化学变化，下列关于燃烧的叙述正确的是 ()

- A. 燃烧一定有火焰
- B. 物质在有限的空间内燃烧，一定会发生爆炸
- C. 物质跟氧气的反应就是燃烧
- D. 使可燃物温度降低到着火点以下，可以灭火

【考点】H1：燃烧与燃烧的条件；H4：灭火的原理和方法.

【专题】213：化学与能源；532：实验现象的观察和记录.

【分析】A、根据燃烧的现象进行分析判断；

B、根据爆炸的条件分析；

C、根据燃烧的定义分析；

D、根据灭火的措施分析.

【解答】解：A、燃烧不一定有火焰产生，如铁在氧气中燃烧，火星四射，没有火焰产生，故选项说法错误；

B、物质在有限的空间内燃烧，应该还产生大量的热或气，才会发生爆炸，故选项说法错误；

C、物质跟氧气也可能发生缓慢氧化，如铁的生锈，故选项说法错误；

D、降低温度到着火点以下是灭火的一种措施，故选项说法正确；

故选：D。

【点评】本题难度不大，掌握燃烧的概念、特征、现象和灭火的措施等是正确解答本题的关键.

7. (2分) 下列有关化学史的叙述错误的是 ()

- A. 我国化学家侯德榜在工业制烧碱的研究中取得了巨大成就
- B. 拉瓦锡得出了空气是由氧气和氮气组成的结论
- C. 汤姆森发现了电子，证实原子是可分的
- D. 俄国化学家门捷列夫将当时已发现的 63 种元素排序，制得了第一张元素周期表

【考点】51：化学的历史发展过程.

【专题】151：课本知识同类信息.

【分析】A、根据侯德榜的贡献考虑；

B、根据空气组成的发现过程考虑；

C、根据电子的发现过程考虑；

D、根据门捷列夫发现了元素周期律和周期表进行解答.

【解答】解：A、我国化学家侯德榜在改进纯碱的生产方面做出了杰出贡献，故 A 错误；

B、拉瓦锡得出了空气是由氧气和氮气组成的结论，故 B 正确；

C、汤姆森发现了电子，证实原子是可分的，故 C 正确；

D、俄国化学家门捷列夫将当时已发现的 63 种元素排序，制得了第一张元素周期表，故 D 正确。

故选：A。

【点评】通过回答本题知道了关于化学史方面的常见知识. 了解化学研究的领域或内容，有利于激发学生学习化学的兴趣，培养社会责任感，符合新课程标准三维目标的要求，反映中考的方向.

8. (2 分) 下列关于混合物提纯的方法正确的是 ()

A. 除去二氧化碳中混有的少量氯化氢 - 将气体通入氢氧化钠溶液

B. 除去生石灰中混有的少量碳酸钙 - 将混合物溶于水后过滤

C. 除去硝酸钾固体中混有的少量氯化钠 - 蒸发结晶后过滤

D. 除去铜粉中混有的少量氧化铜 - 加入适量稀盐酸充分反应后过滤

【考点】2H：物质除杂或净化的探究；4Q：常见气体的检验与除杂方法；9H：盐的化学性质.

【专题】167：物质的分离和提纯；533：物质的分离、除杂、提纯与共存问题.

【分析】根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法，所谓除杂（提纯），是指除去杂质，同时被提纯物质不得改变. 除杂质题至少要满足两个条件：①加入的试剂只能与杂质反应，不能与原物质反应；②反应后不能引入新的杂质.

【解答】解：A、 CO_2 和 HCl 气体均能与 NaOH 溶液反应，不但能把杂质除去，也会把原物质除去，不符合除杂原则，故选项所采取的方法错误。

B、 CaO 能与水反应生成氢氧化钙，碳酸钙难溶于水，反而会把原物质除去，不符合除杂原则，故选项所采取的方法错误。

C、 KNO_3 和 NaCl 的溶解度受温度的影响不同，硝酸钾溶解度受温度影响较大，而氯化钠受温度影响较小，所以可采取加热水溶解配成饱和溶液、冷却热饱和溶液使 KNO_3 先结晶出来、再过滤的方法；故选项所采取的方法错误。

D、 CuO 能与稀盐酸反应生成氯化铜和水，铜不与稀盐酸反应，充分反应后过滤，能除去杂质且没有引入新的杂质，符合除杂原则，故选项所采取的方法正确。
故选：D。

【点评】物质的分离与除杂是中考的重点，也是难点，解决除杂问题时，抓住除杂质的必需条件（加入的试剂只与杂质反应，反应后不能引入新的杂质）是正确解题的关键。

9.（2分）化学知识中有很多“相等”，下列关于“相等”的说法正确的是（ ）

- A. 将食盐加入水中，所得溶液的质量与加入的食盐和水的总质量一定相等
- B. 溶解度曲线相交，表示曲线所代表的物质的溶液质量一定相等
- C. 将两种液体混合，混合后的体积与混合前两种液体体积之和一定相等
- D. 化学反应前后，原子的种类和数目一定相等

【考点】7I：饱和溶液和不饱和溶液；7N：固体溶解度曲线及其作用；BA：分子的定义与分子的特性；E8：化学反应的实质。

【专题】511：物质的微观构成与物质的宏观组成；513：化学用语和质量守恒定律；515：溶液、浊液与溶解度。

【分析】A、根据溶液是由溶质和溶剂组成的，但当溶液达到饱和状态后，溶液的质量不再改变，进行分析判断。

B、根据溶解度曲线的含义，进行分析判断。

C、根据分子间有间隔，进行分析判断。

D、根据化学变化的实质，进行分析判断。

【解答】解：A、溶液是由溶质和溶剂组成的，将食盐加入水中，当溶液达到饱和状态后，溶液的质量不再改变，所得溶液的质量与加入的食盐和水的总质量不一定相等，故选项说法错误。

B、溶解度曲线相交，表示曲线所代表的物质在一定温度下溶解度相等，而不是溶液质量一定相等，故选项说法错误。

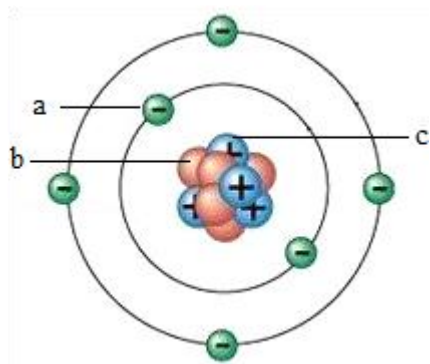
C、将两种液体混合，混合后的体积与混合前两种液体体积之和不一定相等，因为分子间有间隔，故选项说法错误。

D、化学变化的实质是分子分成原子，原子再重新组合成新分子，在反应前后，原子的种类和数目都不变，故选项说法正确。

故选：D。

【点评】本题难度不大，掌握饱和溶液的特征、溶解度曲线的含义、分子的基本性质、化学变化的实质是正确解答本题的关键。

10. (2 分) 图为某原子结构模型的示意图，其中 a、b、c 是构成该原子的三种不同粒子，下列说法正确的是 ()



- A. 决定该原子种类的粒子是 b B. 原子中 b 与 c 的数目一定相同
C. 原子中 a 与 c 的数目一定相同 D. 原子的质量集中在 a 和 c 上

【考点】B4：原子的定义与构成。

【专题】511：物质的微观构成与物质的宏观组成。

【分析】A、根据质子数和中子数决定原子的种类解答；

B、根据在原子中质子数和中子数不一定相等解答；

C、根据原子中质子数=电子数解答；

D、根据原子的质量主要集中在原子核上解答。

【解答】解：A、质子数和中子数决定原子的种类，所以决定该原子种类的粒子是 b 和 c，故错误；

B、质子数和中子数不一定相等，原子中 b 与 c 的数目不一定相同，故错误；

C、原子中质子数=电子数，a 与 c 的数目一定相同，故正确；

D、原子的质量主要集中在原子核上，集中在 b 和 c 上，故错误。

故选：C。

【点评】本题考查的是微观粒子的构成以及数量间的关系，完成此题，可以依据已有的知识进行。

二、解答题（共 7 小题，满分 50 分）

11.（4 分）化学物质的多样性

请在表空白处填上适当的内容：

物质名称	镁		熟石灰	
化学式		N ₂		
构成物质的微粒符号				K ⁺ 、SO ₄ ²⁻

【考点】B2：分子、原子、离子、元素与物质之间的关系；D1：化学式的书写及意义；DF：化学符号及其周围数字的意义。

【专题】513：化学用语和质量守恒定律。

【分析】根据物质的组成、结构来分析解答，构成物质的微粒有分子、原子和离子。

【解答】解：镁是一种金属单质，由原子直接构成的，因此其化学式为 Mg；
N₂ 是氮气的化学式，由氮分子构成的；
熟石灰是氢氧化钙的俗称，其化学式为 Ca（OH）₂，是由钙离子和氢氧根离子构成的；
由钾离子和硫酸根离子构成的化合物是硫酸钾，其化学式为 K₂SO₄。
故答案为：

物质名称	镁	氮气	熟石灰	硫酸钾
化学式	Mg	N ₂	Ca(OH) ₂	K ₂ SO ₄
构成物质的微粒符号	Mg	N ₂	Ca ²⁺ 、OH ⁻	K ⁺ 、SO ₄ ²⁻

【点评】本题难度不大，主要考查同学们对常见化学用语（分子符号、化学式、离子符号等）的书写和理解能力。

12.（10分）氢能源是理想能源，氢能源开发一直是前沿科学研究的课题之一，科学家研发出一种以铝镓合金（镓：Ga）和水为原料制取氢气的新工艺，流程如图1所示：

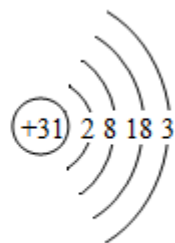
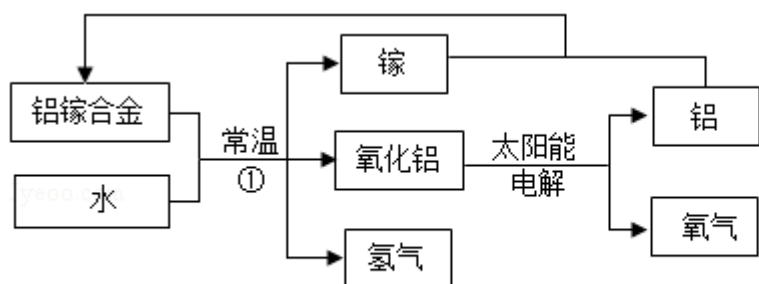


图1铝镓合金和水为原料制取氢气流程图

图2镓的原子结构示意图

（1）从物质分类的角度看，铝镓合金属于（填“纯净物”或“混合物”）混合物，用该合金与铝片相互刻划，发现铝片上有划痕，说明合金的硬度大。

（2）氢气是一种能源，它在空气中燃烧的化学方程式是 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O}$ ，氢气被称为“绿色能源”的主要原因是燃烧生成物只有水，不污染环境。

（3）反应①中镓的作用是催化作用，该反应的化学方程式是 $2\text{Al} + 3\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\uparrow$ ，属于四种基本反应类型中的置换反应。

与电解水制取氢气相比，用铝镓合金和水为原料制取氢气的优点是（答出一点即可）常温下反应，节约能源。

（4）镓的原子结构示意图如图2所示，请写出镓与稀盐酸反应的化学方程式 $2\text{Ga} + 6\text{HCl} = 2\text{GaCl}_3 + 3\text{H}_2\uparrow$ ，发生有效相互作用的微粒的转化过程是镓原子

失去电子变成镓离子，氢离子得到电子变成氢原子，每两个氢原子就结合成一个氢分子。

【考点】83：合金与合金的性质；A5：纯净物和混合物的判别；B8：原子结构示意图与离子结构示意图；FA：反应类型的判定；G5：书写化学方程式、文字表达式、电离方程式；HE：资源综合利用和新能源开发；HK：氢气的化学性质与燃烧实验；HN：氢气的用途和氢能的优缺点。

【专题】213：化学与能源。

【分析】（1）根据合金的组成以及合金的特点来分析；

（2）氢气燃烧只生成水，不污染环境，所以氢能是一种清洁能源；

（3）根据镓在化学反应中所起的作用；化学方程式的书写以及基本反应类型的判断来分析；

根据电解水生成氢气和氧气，然后与镓铝合金制取氢气得出后者制取氢气的优点；

（4）根据镓原子最外层电子数可知，在化学反应中易失去3个电子而显+3价，结合反应实质来分析。

【解答】解：（1）铝镓合金属于多种物质组成的混合物；合金要比它的成分金属的硬度变大熔点变低，所以两块金属片相互刻划后，在铝片上有明显的划痕，说明硬度比合金小；故填：混合物；合金的硬度大；

（2）氢能是一种清洁能源，具有广阔的发展前景；氢气在氧气中燃烧生成水，条件为点燃，故方程式为： $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O}$ ；故填： $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O}$ ；燃烧生成物只有水，不污染环境；

（3）反应①中镓能使该反应在常温下进行，而其质量与化学性质在反应前后没有发生改变，所以反应①中镓充当了催化剂，起到了催化作用；故填：催化作用；

在催化剂的作用下，铝与水反应生成氧化铝和氢气，该反应是由一种单质与一种化合物反应生成另一种单质与另一种化合物，属于置换反应；故填：

$2\text{Al} + 3\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\uparrow$ ；置换反应；

电解水制取氢气需要消耗电能且反应的速度慢；镓铝合金制取氢气常温下进行不

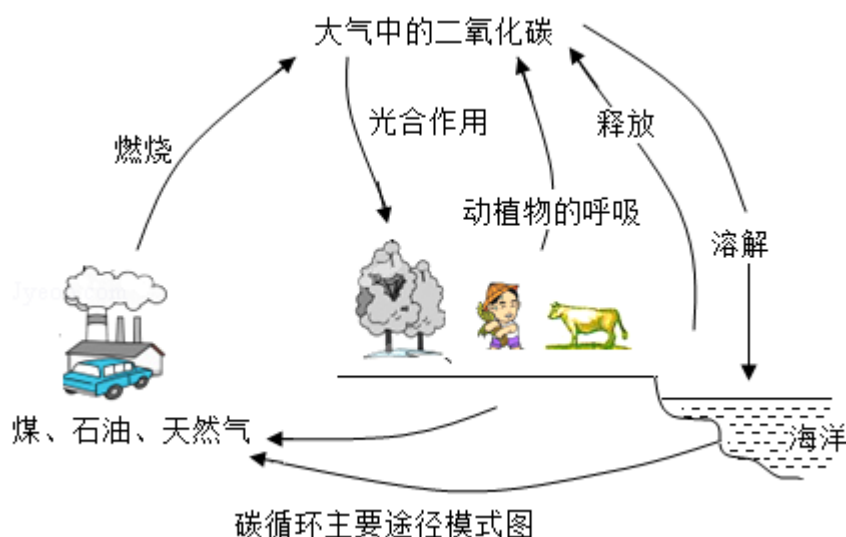
需要消耗能源，反应速度较快；故填：常温下反应，节约能源；

(4) 镓显+3价，镓与稀盐酸反应生成氯化镓和氢气，该反应的微观实质是：镓原子失去电子变成镓离子，氢离子得到电子变成氢原子，每两个氢原子就结合成一个氢分子。故答案为： $2\text{Ga}+6\text{HCl}=2\text{GaCl}_3+3\text{H}_2\uparrow$ ；镓原子失去电子变成镓离子，氢离子得到电子变成氢原子，每两个氢原子就结合成一个氢分子。

【点评】本题考查了工艺中的信息给予题，难度不大，注意从题目中获取相关的信息并结合相关的知识分析判断得出结论即可，难度不大，可以考查学生的知识迁移能力。

13. (6分) 自然界中的碳循环

碳是组成生物体的基本元素之一，也是组成煤、石油、天然气等的主要元素之一，自然界中的碳循环主要是通过 CO_2 来实现的，图是碳循环主要途径的模式图。

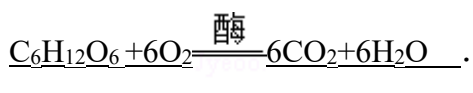


(1) 结合图，下列关于碳循环的认识正确的是（填序号） AD 。

- A. 有机物和无机物可以相互转化
- B. 碳循环过程只涉及到化学变化
- C. 碳循环过程中，各元素的化合价都不变
- D. 燃烧过程中能量的转化形式是化学能转化为热能和光能

(2) 用化学方程式表示图中碳循环中的下列变化

①动物体内的葡萄糖在酶的作用下发生缓慢氧化，生成二氧化碳和水__



②消耗二氧化碳的一种方式 $\underline{\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{CO}_3}$.

(3) 从化学的视角看物质

目前,人们对二氧化碳的评论褒贬不一,若以“二氧化碳的利与弊”做为论题,你的观点是 “利”大于“弊”, 请列举有力的证据论证你的观点.

要求: ①论据简洁、论证充分. ②同一论据举出一个事例即可. ③字数在 100 字以内.

【考点】 6I: 自然界中的碳循环; 6R: 二氧化碳的用途; 6S: 二氧化碳对环境的影响; AC: 有机物与无机物的区别; G5: 书写化学方程式、文字表达式、电离方程式.

【专题】 523: 碳单质与含碳化合物的性质与用途.

【分析】 (1) 根据图示信息分析解答; 化学变化是指有新物质生成的变化, 物理变化是指没有新物质生成的变化, 化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成, 据此分析判断.

(2) 首先根据反应原理找出反应物、生成物、反应条件, 根据化学方程式的书写方法、步骤进行书写即可.

(3) 任何事物对人类都是既有有利的一面, 又有不利的一面, 我们应该遵循客观事物发展的规律, 尽量使客观事物向着有利于人类的一面发展.

【解答】 解: (1) A、生物圈中的碳循环主要表现在绿色植物从空气中吸收二氧化碳, 经光合作用转化为葡萄糖, 并放出氧气, 有机物和无机物可以相互转化, 故正确;

B、生物圈中的碳循环主要表现在绿色植物从空气中吸收二氧化碳, 经光合作用转化为葡萄糖, 并放出氧气有新物质生成, 属于化学变化, 不是碳循环过程只涉及到化学变化, 故错误;

C、碳循环过程中, 有单质氧气生成, 氧元素的化合价改变, 故错误;

D、燃烧过程中能量的转化形式是化学能转化为热能和光能, 故正确;

(2) ①生物体内的葡萄糖 ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) 被缓慢氧化生成二氧化碳和水, 反应的化学方程式为: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \xrightarrow{\text{酶}} 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$.

②二氧化碳与水反应生成碳酸, 反应的化学方程式为: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{CO}_3$;

(3) 观点一：二氧化碳的“利”大于“弊”；观点二：二氧化碳既有“利”也有“弊”；
观点三：二氧化碳的“弊”大于“利”

论据①：利：

- A、二氧化碳可以促进绿色植物的光合作用，因此可以做气体肥料；
- B、二氧化碳可以做化工原料，用于生产尿素、纯碱、制碳酸饮料等；
- C、二氧化碳可以制干冰，用于人工降雨或人造云雾等；
- D、二氧化碳既不能燃烧，也不能支持燃烧，因此可以灭火；

论据②：弊：

- A、二氧化碳无毒，二氧化碳不供给呼吸，所以可以使人窒息死亡；
- B、二氧化碳增多，引起温室效应。

答案：

(1) AD；

(2) ① $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \xrightarrow{\text{酶}} 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ 。② $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{CO}_3$ ；

(3) 论据①：利：

- A、二氧化碳可以促进绿色植物的光合作用，因此可以做气体肥料；
- B、二氧化碳可以做化工原料，用于生产尿素、纯碱、制碳酸饮料等；
- C、二氧化碳可以制干冰，用于人工降雨或人造云雾等；
- D、二氧化碳既不能燃烧，也不能支持燃烧，因此可以灭火；

论据②：弊：

- A、二氧化碳无毒，二氧化碳不供给呼吸，所以可以使人窒息死亡；
- B、二氧化碳增多，引起温室效应。

【点评】 本题难度不大，考查学生根据反应原理书写化学方程式的能力，化学方程式书写经常出现的错误有不符合客观事实、不遵守质量守恒定律、不写条件、不标符号等。

14. (7分) 化学与药品研发

2015 年屠呦呦因发现青蒿素并成功研制出抗疟新药，成为我国本土第一位诺贝尔生理学或医学奖得主。我国的许多医学著作中都有使用青蒿治疗疟疾的记载，屠呦呦团队通过研究，发现了青蒿素。确定了它的组成、结构，并成功

合成.

(1) 提取过程

研究人员先是采用水煎法（将青蒿放入水中，加热煮沸、浓缩），发现得到的提取物对疟原虫无抑制效果，而采用 95% 的乙醇（乙醇沸点 78℃）为溶剂进行提取，得到的提取物有效率为 30% - 40%，后来又采用乙醚（沸点 35℃）为溶剂，得到的提取物有效率达到 95% 以上，课题组将提取物中的有效成分命名为青蒿素.

根据青蒿素的提取过程推测青蒿素的物理性质和化学性质（各写一条）不溶于水（或能溶于乙醇或易溶于乙醚等） 和 受热不稳定（或受热易变质或能杀菌或能抑制疟原虫） 等.

(2) 结构分析

确定中草药成分的化学结构是药物研制过程中十分重要的一环，在成功分离出青蒿素晶体后，课题组立即着手分析其化学结构.

① 定性分析

取适量青蒿素，在氧气中充分燃烧，测得生成物只有二氧化碳和水，由此推断青蒿素中一定含有的元素是（用符号表示）C、H.

② 定量分析

实验测得青蒿素的相对分子质量是 282，其中碳元素的质量分数是 63.8%，氢元素的质量分数是 7.8%，根据以上信息，写出确定一个青蒿素分子中氧原子个数的计算式（只列式，不计算结果） $\frac{282 \times (1 - 63.8\% - 7.8\%)}{16}$.

③ 主要抗疟结构分析

青蒿素对疟原虫有很好的抑制作用，可能是因为它有较强的氧化性，青蒿素分子中具有怎样的结构才使它有较强的氧化性呢？

我们熟悉的过氧化氢溶液有较强的氧化性，医疗上常用它杀菌消毒，过氧化氢分子中原子间相互结合的方式有“H - O - 、 - O - O”两种，青蒿素分子中原子间

相互结合的方式有“ $\begin{array}{c} | \\ -\text{C}-\text{H} \\ | \end{array}$ 、H - O - 、 - O - O - ”等几种，你认为青蒿素分子中起杀菌作用的原子间相互结合的方式是- O - O -. 以上是运用已有知识进行的推理，推理是否正确，需要通过实验进行验证.

(3) 化学合成

青蒿中青蒿素的含量只有 0.1% - 1%，课题组于 1984 年成功合成了青蒿素，请你谈一谈化学合成青蒿素有哪些优点（答一点即可）产量高。

【考点】53：化学的用途；DG：有关化学式的计算和推断；E4：化学性质与物理性质的差别及应用；G1：质量守恒定律及其应用。

【专题】191：化学式的计算；512：物质的变化与性质；513：化学用语和质量守恒定律。

【分析】（1）物质的化学性质是需要通过化学变化才能表现出来的性质，物理性质是不需要发生化学变化就能表现出来的性质，包括物质的颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度、溶解性等，化学性质一般包括可燃性、氧化性、稳定性、还原性等。

（2）①根据质量守恒定律，化学反应前后元素的种类不变进行分析回答本题；
②根据题中信息进行分析即可；③根据题中信息分析化学合成青蒿素的优点。

【解答】解：（1）不溶于水（或能溶于乙醇或易溶于乙醚等），不需要通过化学变化就能表现出来，均属于物理性质。受热不稳定（或受热易变质或能杀菌或能抑制疟原虫），需要通过化学反应才能表现出来，属于化学性质。

故答案为：（1）不溶于水（或能溶于乙醇或易溶于乙醚等）；受热不稳定（或受热易变质或能杀菌或能抑制疟原虫）；

（2）①根据质量守恒定律，化学反应前后元素的种类不变，青蒿素在氧气中燃烧，反应物有两种，其中氧气只含有氧元素，产物只有水和二氧化碳，共含有碳、氢、氧三种元素，氧元素可能来自氧气，也可能来自青蒿素，不能确定；但氧气中无碳、氢元素，即青蒿素中一定含有碳、氢两种元素，故填：C、H；

②青蒿素的相对分子质量是 282，其中碳元素的质量分数是 63.8%，氢元素的质量分数是 7.8%，一个青蒿素分子中氧原子个数的计算式是 $\frac{282 \times (1 - 63.8\% - 7.8\%)}{16}$ ；故填： $\frac{282 \times (1 - 63.8\% - 7.8\%)}{16}$ 。

③氧化氢溶液有较强的氧化性，医疗上常用它杀菌消毒，过氧化氢分子中原子

间相互结合的方式有“H - O - 、 - O - O”两种，青蒿素分子中原子间相互结合

的方式有“ $\begin{array}{c} | \\ -\text{C}-\text{H} \\ | \end{array}$ 、H - O - 、 - O - O - ”等几种，青蒿素分子中起杀菌作用的原子间相互结合的方式 - O - O - ，推理是否正确，需要通过实验进行验证，故填： - O - O - ；实验。

- (3) 青蒿中青蒿素的含量只有 0.1% - 1%，化学合成青蒿素的优点有产量高、不受季节影响等，故填：产量高。

【点评】 本题难度不大，区分物质的性质属于物理性质还是化学性质，关键是看这条性质是否需要通过化学变化表现出来。

15. (4 分) 用科学方法认识物质

获取知识、形成认识需要借助一定的科学方法。“观察”“抽象”“演绎”“归纳”“比较”“推理”等是常用的科学方法，下列描述分别运用了以上哪种科学方法？

- (1) 打开盛放浓盐酸的试剂瓶，“瓶口有白雾出现”，运用的是 观察 法。“白雾是浓盐酸挥发出来的氯化氢挥发出来的氯化氢气体与空气里的水蒸气接触，形成的盐酸小液滴”，运用的是 推理 法。
- (2) “ Na_2CO_3 、 K_2CO_3 、 CaCO_3 都能与盐酸反应生成二氧化碳气体，所以碳酸盐能与盐酸反应生成二氧化碳气体”运用的是 归纳 法；“ BaCO_3 属于碳酸盐，因此 BaCO_3 也能与盐酸反应生成二氧化碳气体”，运用的是 演绎 法。

【考点】 13：科学探究的基本方法。

【专题】 537：科学探究。

【分析】 注意对“观察”“抽象”“演绎”“归纳”“比较”“推理”等是常用的科学方法的理解和记忆。

【解答】 解：(1) 打开盛放浓盐酸的试剂瓶，“瓶口有白雾出现”，运用的是观察法。“白雾是浓盐酸挥发出来的氯化氢挥发出来的氯化氢气体与空气里的水蒸气接触，形成的盐酸小液滴”，运用的是推理法。

- (2) “ Na_2CO_3 、 K_2CO_3 、 CaCO_3 都能与盐酸反应生成二氧化碳气体，所以碳酸盐能与盐酸反应生成二氧化碳气体”运用的是推理法；“ BaCO_3 属于碳酸盐，因

此 BaCO_3 也能与盐酸反应生成二氧化碳气体”，运用的是演绎法。

故答案为：

(1) 观察．推理．

(2) 归纳．演绎．

【点评】对“观察”“抽象”“演绎”“归纳”“比较”“推理”等是常用的科学方法的理解和记忆是解答本题的关键。

16. (13 分) 探究影响化学反应速率的因素

(1) 发现和提出问题

镁在空气中能够剧烈燃烧，铁丝在氧气中能够剧烈燃烧，而真金不怕火炼，这说明决定物质之间能否发生反应以及反应速率的内因是反应物本身的性质。

蜡烛在氧气中燃烧比在空气中燃烧剧烈，这一事例中影响化学反应速率的因素是氧气的浓度；夏天，将食品放在冰箱里不容易变质，这一事例说明温度也能影响化学反应速率，温度如何影响反应速率呢？

(2) 猜想与假设

温度越高，反应速率越快

(3) 收集证据

实验药品：颗粒大小相同的锌粒；两份相同溶质质量分数、不同温度的稀硫酸（ 20°C 、 40°C ）

供选仪器：药匙、气体发生装置 2 套（气密性良好）、量筒 2 支、分液漏斗、秒表、胶头滴管、水槽、大试管 2 支。利用上述仪器和药品，补充完成下表的实验报告。

观察或测量的量	选用的仪器	实验步骤	实验现象	实验结论
产生相同体积（一大试管）的气体所需	气体发生装置、秒表、胶头滴管、水槽、大试管、			温度越高，反应速率越快。反应的化学方程式是____ $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\uparrow$

时间	药匙、量筒			
----	-------	--	--	--

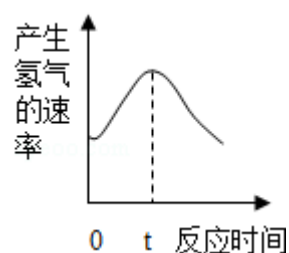
该实验可以观察或测量的量有多种，除了上述观测点外，可以观察或测量的量还有（写一条）相同时间内收集气体的体积（或反应结束所需的时间或消耗等量的锌粒所需的时间或消耗等量的稀硫酸所需的时间）等。

（4）结论与解释

从微观的角度分析“温度越高，反应速率越快”的原因是温度升高，粒子的运动的速率加快，有效碰撞机会增加。

（5）拓展分析

根据其他测定方位，实验小组的同学绘制了锌粒与稀硫酸反应产生氢气的速率随时间变化的曲线，如图所示，请据图分析：时间 0 - t 内，反应速率逐渐加快的主要原因是锌与稀硫酸反应放热，温度升高，反应速率加快，时间 t 以后，反应速率逐渐减慢的主要原因是随着反应的进行，反应物的浓度越来越小，反应速率减慢。



【考点】2B：影响化学反应速率的因素探究；85：金属的化学性质。

【专题】341：化学学习中的实验思想；537：科学探究。

【分析】（1）根据物质的结构决定物质的性质，结合促进物质燃烧的因素，进行分析解答。

（3）由实验目的：温度对反应速率的影响；提供的药品：颗粒大小相同的锌粒，两份相同溶质质量分数，不同温度的稀硫酸（20℃、40℃）；供选仪器：利用控制变量法，可以比较收集等体积气体所需的时间，确定温度对反应速率的影响，进行分析解答。

（4）根据温度升高，微观粒子运动的速率加快，进行分析解答。

（5）由锌粒与稀硫酸反应产生氢气的速率随时间变化的曲线图，根据金属与酸的反应属于放热反应，

【解答】解：（1）镁在空气中能够剧烈燃烧，铁丝在氧气中能够剧烈燃烧，而真金不怕火炼，金属不同，燃烧的现象不同，这说明决定物质之间能否发生反应以及反应速率的内因是：反应物本身的性质；物质的结构决定物质的性质，或者是反应物的组成、结构等。

蜡烛在氧气中燃烧比在空气中燃烧剧烈，空气中氧气浓度比氧气中的低，故这一事例中影响化学反应速率的因素是氧气的浓度。

（3）可利用控制变量法，其它条件相同，温度不同，测定产生相同体积（一试管）的气体所需时间，来确定温度对反应速率的影响。可选用气体发生装置、秒表、胶头滴管、水槽、大试管、药匙（取用锌粒）、量筒（量取生成氢气的体积），可分别取相同数量、大小的锌粒于气体发生装置中，分别取相同体积、不同温度的稀硫酸加入到两套气体发生装置中，记录收集等体积气体所需的时间，温度高的，收集等体积气体所需的时间短，说明温度越高，反应速率越快；锌与稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气，反应的化学方程式为：
$$\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\uparrow$$

该实验可以观察或测量的量有多种，除了上述观测点外，可以观察或测量的量还有相同时间内收集气体的体积或反应结束所需的时间或消耗等量的锌粒所需的时间或消耗等量的稀硫酸所需的时间等。

（4）从微观的角度，“温度越高，反应速率越快”，是因为温度升高，粒子的运动的速率加快，有效碰撞机会增加。

（5）由锌粒与稀硫酸反应产生氢气的速率随时间变化的曲线图，0 - t 内，锌与稀硫酸反应放热，温度升高，反应速率加快。

时间 t 以后，随着反应的进行，硫酸的质量减少，反应物的浓度越来越小，反应速率减慢。

故答案为：（1）反应物本身的性质（或反应物的组成、结构等）；氧气的浓度；
（3）

观察或测量的量	选用的仪器	实验步骤	实验现象	实验结论
产生相同体积	气体发生装置、秒	分别取相同数量、大小的锌粒于	温度高的，收集等体积	温度越高，反应速率越快。反应的化学方程

(一试管)的气体所需时间	表、胶头滴管、水槽、大试管、药匙、量筒	气体发生装置中,分别取相同体积、不同温度的稀硫酸加入到两套气体发生装置中,记录收集等体积气体所需的时间	气体所需的时间短	式是 $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\uparrow$
--------------	---------------------	---	----------	--

相同时间内收集气体的体积(或反应结束所需的时间或消耗等量的锌粒所需的时间或消耗等量的稀硫酸所需的时间);

(4) 温度升高,粒子的运动的速率加快,有效碰撞机会增加;

(5) 锌与稀硫酸反应放热,温度升高,反应速率加快;随着反应的进行,反应物的浓度越来越小,反应速率减慢.

【点评】本题有一定难度,探究影响化学反应速率的因素,熟练金属的化学性质、控制变量法等并能灵活运用是正确解答本题的关键.

17. (6 分) 实验室有一瓶久置的氢氧化钠固体,某同学想了解其变质情况,称取 5g 样品于烧杯中,加入 30g 水使之完全溶解,再向烧杯中缓缓加入过量的氢氧化钡溶液,完全反应后,生成沉淀 1.97g,求:

(1) 样品中碳酸钠的质量分数.

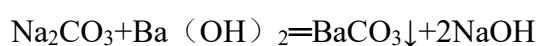
(2) 反应后所得溶液中氢氧化钠的质量.

【考点】G6: 根据化学反应方程式的计算.

【专题】193: 有关化学方程式的计算.

【分析】根据碳酸钠与氢氧化钡反应的化学方程,由生成的沉淀碳酸钡的质量求出碳酸钠的质量、生成的氢氧化钠的质量,即可样品中碳酸钠的质量分数和反应后所得溶液中氢氧化钠的质量.

【解答】解:(1) 设样品中碳酸钠的质量为 x,生成的氢氧化钠的质量为 y



$$\begin{array}{rcl}
 106 & & 197 \quad 80 \\
 x & & 1.97\text{g} \quad y \\
 \frac{106}{197} = \frac{x}{1.97\text{g}} & & \frac{197}{80} = \frac{1.97}{y}
 \end{array}$$

解得：x=1.06g y=0.8g

样品中碳酸钠的质量分数是： $\frac{1.06\text{g}}{5\text{g}} \times 100\% = 21.2\%$

(2) 反应后所得溶液中氢氧化钠的质量是： $5\text{g} - 1.06\text{g} + 0.8\text{g} = 4.74\text{g}$

答：(1) 样品中碳酸钠的质量分数是 21.2%。

(2) 反应后所得溶液中氢氧化钠的质量是 4.74g。

【点评】 本题主要考查学生对常见物质的性质的了解，以及各物质之间的反应的掌握情况。解题的关键是利用化学方程式进行的计算。